Soluções Lista 2

Prof. Arthur Miranda

Sequências de números reais

E1 $\neg(a_n \to l) : l \in \mathbb{R}\, \exists \varepsilon > 0\, \forall n_0 \in \mathbb{N}\, \exists n \geq n_0 : |a_n - l| \geq \varepsilon$. Em palavras, para $l \in \mathbb{R}$, existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n_0 \in \mathbb{N}$ existe $n \geq n_0$ que implica $|a_n - l| \geq \varepsilon$, isto é, uma sequência (a_n) não converge para l sse para todo índice n_0, existe $n \geq n_0$ tal que os termos da sequência (a_n) não se encerram no intervalo aberto $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$ para algum $\varepsilon > 0$.

E2 (a) $\left|\frac{(-1)^n}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < 0.0001 \iff \frac{1}{0.0001} < n$. Logo para $n > n_0 = 10000$, tem-se $a_n \to 0$.

(b) $\left|\frac{1}{(n+2)^3} - 0\right| = \frac{1}{(n+2)^3} < 0.00002 \iff 50000 < (n+2)^3 \iff \sqrt[3]{50000} < n + 2$. Tomando $n_0 = 38$, tem-se $a_n \to 0$ para todo $n > n_0$.

(c) $\left|\frac{n-1}{n+2} - 1\right| = \left|-\frac{3}{n+2}\right| = \frac{3}{n+2} < 0.001 \iff 3000 < n + 2 \iff 2998 < n$. Logo para $n > n_0 = 2998$, vem $a_n \to 1$.

(d) $\left|\frac{2n^2+2}{n^2+n+3} - 2\right| = \left|-\frac{2n+4}{n^2+n+3}\right| = \frac{2n+4}{n^2+n+3} < \frac{6n}{n^2} = \frac{6}{n} < 0.0001 \iff 60000 < n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Então para todo $n > n_0 = 60000$, $a_n \to 2$.

E3

E4

E5

E6

E7 Toma $\varepsilon = x > 0$ e então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies |a_n - x| < x \implies a_n < 0$. □

E8 Escreve $\sqrt[n]{\sqrt[n]{n}} = (n^{1/n})^{1/n} = n^{1/n^2}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e nota que $1 \leq n^{1/n^2} \leq n^{1/n}$. De fato, a primeira desigualdade segue de $n \geq 1 \implies n^{1/n}2 \geq 1$, enquanto que a segunda vem de $n \leq n^n \implies n^{1/n^2} \leq n^{1/n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Do teorema do confronto, tem-se $\lim 1 = \lim n^{1/n} = 1$ e então $\lim \sqrt[n]{\sqrt[n]{n}} = 1$. □

E9 (a) Dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n > A$. Multiplica ambos os lados da desigualdade por -1 e fica $-a_n < -A$. Reciprocamente, se para qualquer $B > 0$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_1 \implies -a_n < -B$, então $a_n > B$. □

(b) Basta ver que a sequência constante $(b_n) = 1$ é limitada. Dado $A > 0$, faz $A = 1/\varepsilon$ e então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n > 1/\varepsilon$. Logo, para todo $n \geq n_0$ tem-se $\left|\frac{1}{a_n} - 0\right| = \frac{1}{a_n} < \frac{1}{1/\varepsilon} = \varepsilon$. □

(c) Para $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n > A/c$. Então para todo $n \geq n_0$, vem $a_n b_n > (A/c)c = A$, donde $\lim a_n b_n = +\infty$. □

(d) Dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n > A$. Mas $b_n \geq a_n > A$ para todo $n \in \mathbb{N}$, logo $\lim b_n = +\infty$. □

E10 Seja (a_{n_k}) subsequência de (a_n) crescente convergindo para $l \in \mathbb{R}$. Primeiro, nota que (a_{n_k}) é limitada superiormente por l, pois é crescente e converge para l. Então segue que para todo $n_k \geq n$ tem-se $a_n \leq a_{n_k} \leq l$. Como $a_{n_k} \to l$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_k \geq n_0 \implies |a_{n_k} - l| < \varepsilon$. Logo para todo $n \geq n_k \geq n_0$, vem $l - \varepsilon < a_{n_k} \leq a_n \leq l \leq l + \varepsilon$.

Outra solução é mostrar que se (a_n) é limitada então $\lim a_n = \lim a_{n_k} = l$. Com efeito, seja $X = \{a_{n_1}, \ldots, a_{n_k}, \ldots\}$. Como (a_{n_k}) é crescente e limitada, vem $a_{n_k} \leq \sup X = l$ para todo $n_k \in \mathbb{N}$. Mas sabe-se que $a_n \leq a_{n_k}$ para todo $n_k \geq n$, então $a_n \leq l$. Seja $\lim a_n = l'$. Como toda subsequência de (a_n) deve convergir para l', tem-se $l' = l$. □

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20